

DESIGN FOR COST APLICADO NO PROJETO DE PRODUTOS MECATRÔNICOS

Defesa de Dissertação de Mestrado

Mestrando: Daniel Cardoso Villano
Orientadora: Andréa Cristina dos Santos
- 1 de Agosto de 2017 -



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Roteiro

Introdução

Fundamentação Teórica

Sistematização proposta

Avaliação

Conclusões e trabalhos futuros



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

INTRODUÇÃO



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Motivação

- Custo – Influência na tomada de decisão
- Tripé da Qualidade – Custo – Tempo – Escopo
- Análise subjetiva – Elevado grau de incerteza
- Resultado financeiro – Métrica de sucesso
- Design for Cost – Gestão de Custo Total
- Estimativa de Custo – Acompanha todo o projeto
- Projeto de Produto Mecatrônico – Diferentes domínios
- Necessidade de análise de custo integrada



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Problema

- Na literatura: vários métodos para análise de custo no PDP. Quais métodos e técnicas utilizar?
- No contexto mecatrônico: necessidade de estimativas de custo para software e hardware integrada
- Como realizar as estimativas de custo de forma integrada?



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Objetivos

Geral

“Análise dos métodos e técnicas de apoio às EC e à análise econômica, buscando-se propor uma sistematização que possa ser integrada ao PDPM na fase conceitual do projeto de produto mecatrônico”

Específico

“Selecionar um modelo de PDPM como base para o desenvolvimento do trabalho, identificar e analisar os principais métodos e técnicas de estimativa de custo e análise econômica, e aplicar a sistematização proposta em protótipos de sistemas mecatrônicos”



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Modelos de PDPM

- Evolução no decorrer do tempo da abordagem tradicional e sequencial para os modelos mais complexos
- Incorporação de necessidades específicas dos produtos mecatrônicos
- Buscam:
 - Integração física: otimização de espaço e peso
 - Integração funcional: novas funcionalidades



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Stage-gates e arquitetura do produto

- Decisões econômicas e financeiras são tomadas em gates específicos
- Detalhamento das estimativas evoluem no processo
- Arquitetura do produto: ocorre no projeto conceitual
- A arquitetura adequada pode implicar em economias de custo e desenvolvimento
- Os requisitos do produto são hierarquizados em uma matriz de decisão: escolha da melhor alternativa de concepção
- Fatores técnicos x Fatores financeiros



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Avaliação econômico-financeira

- Base para alocação de recursos escassos
- Atingir determinado objetivo
- Métodos de análise econômica: métodos tradicionais, métodos probabilísticos e o método opções reais
- Os métodos tradicionais (VPL) são os mais utilizados
- Simulação Monte Carlo: permite a simulação de qualquer processo que dependa de fatores aleatórios
- Permite simular diferentes cenários de risco em projetos



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Precificação de novos produtos

- Uma boa estratégia de precificação é crucial para retornos adequados sobre o investimento
- Opções para se precificar um produto: manutenção de preço elevado, penetração no mercado e curva de experiência
- Curva de experiência:

$$Y = aX^b$$

Y = média de homem-hora por unidade produzida

a = quantidade de homem-hora necessária

b = porcentagem de aprendizagem

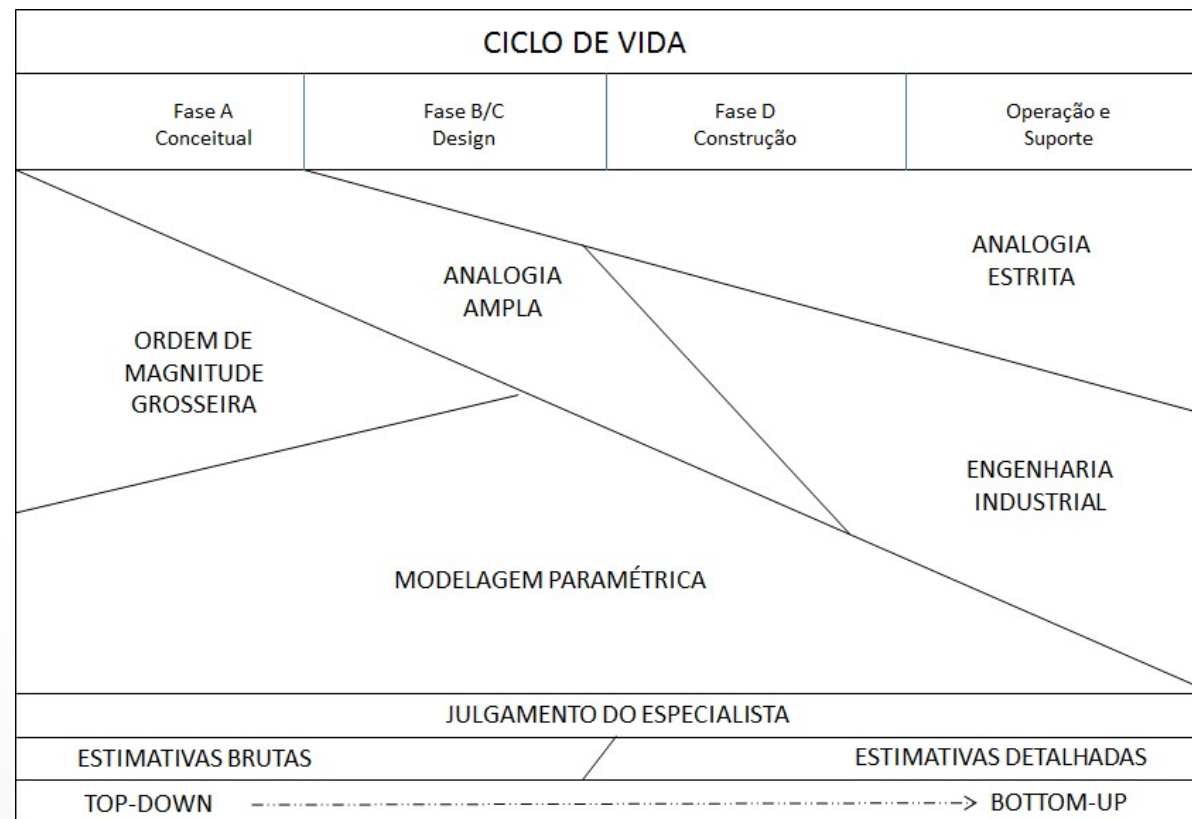


PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Estimativa de custo - Técnicas

- Técnicas utilizadas: julgamento do especialista, analogia, paramétrica e engenharia industrial.



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Estimativa de custo - Software

- Inclui basicamente o custo de mão-de-obra
- É estimado por linhas de código ou pontos por função
- Métodos algorítmicos e não-algorítmicos
- COCOMO: método mais citado na literatura
 - Utilizado para estimativa de esforço, custo e tempo de programação
 - Modelo algorítmico
 - Nível básico, intermediário e detalhado
- Novas abordagens buscam otimização e melhorias nos métodos já consagrados



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Estimativa de custo - Hardware

- Não existe um modelo genérico de estimativa
- Cada empresa cria e adapta seus próprios modelos
- Parâmetros utilizados: tipo de projeto funcional, tipo de equipamento, aplicação, dados de geometria, quantidade de novo projeto, ambiente operacional
- Utilização de framework com atividades de desenvolvimento genéricas a serem estimadas
- Equação básica:

$$desHW = \sum_i \in \text{ativ. Cust. } T_{horas}$$

- Novas abordagens tendem à Engenharia de Sistemas



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

SISTEMATIZAÇÃO PROPOSTA

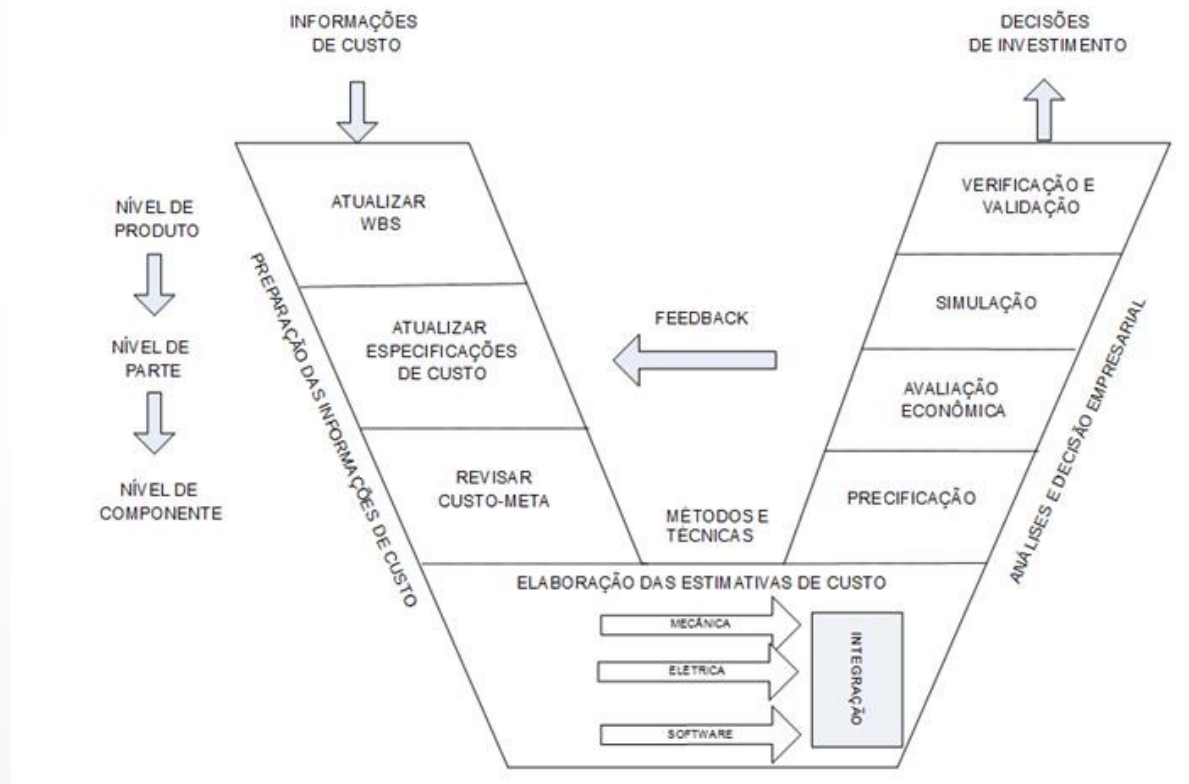


PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Nível macro

- Baseado na norma VDI 2206 – “Design Methodology for Mechatronic Systems”



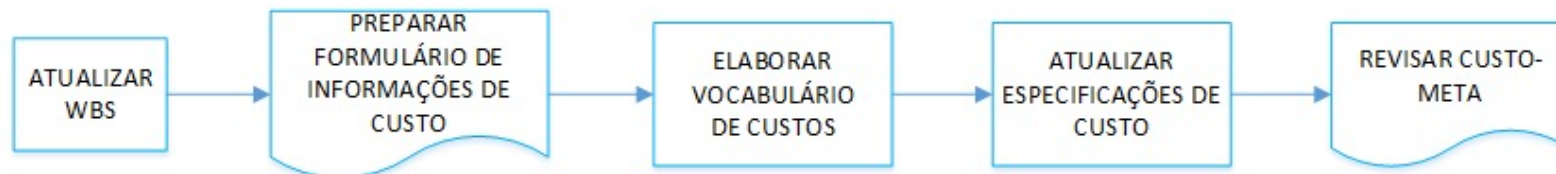
PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Detalhamento – Fase 1

- Preparação das informações de custo com o objetivo de viabilizar a sua análise, estimativa e avaliação
- As informações de custo podem ser desdobradas a nível de produto, partes e componentes

Preparação das Informações de custo



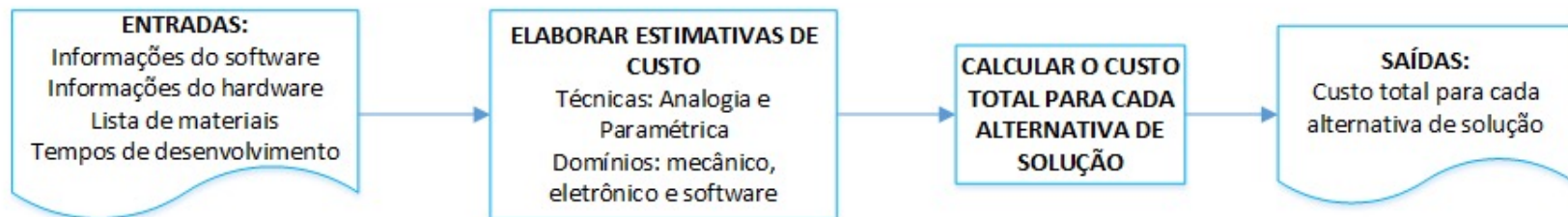
PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Detalhamento – Fase 2

- Elaboração das estimativas de custo para software e hardware
- Elaboração das estimativas de custo dos componentes do produto mecatrônico
- Técnicas utilizadas: analogia e paramétrica
- As estimativas são integradas para obter o custo total

Elaborar estimativas de custo

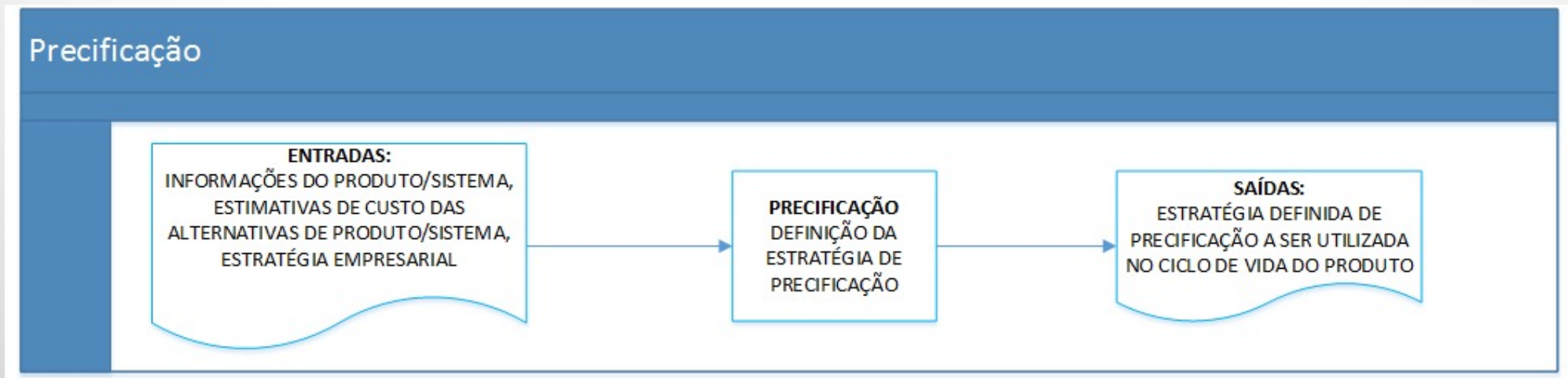


PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

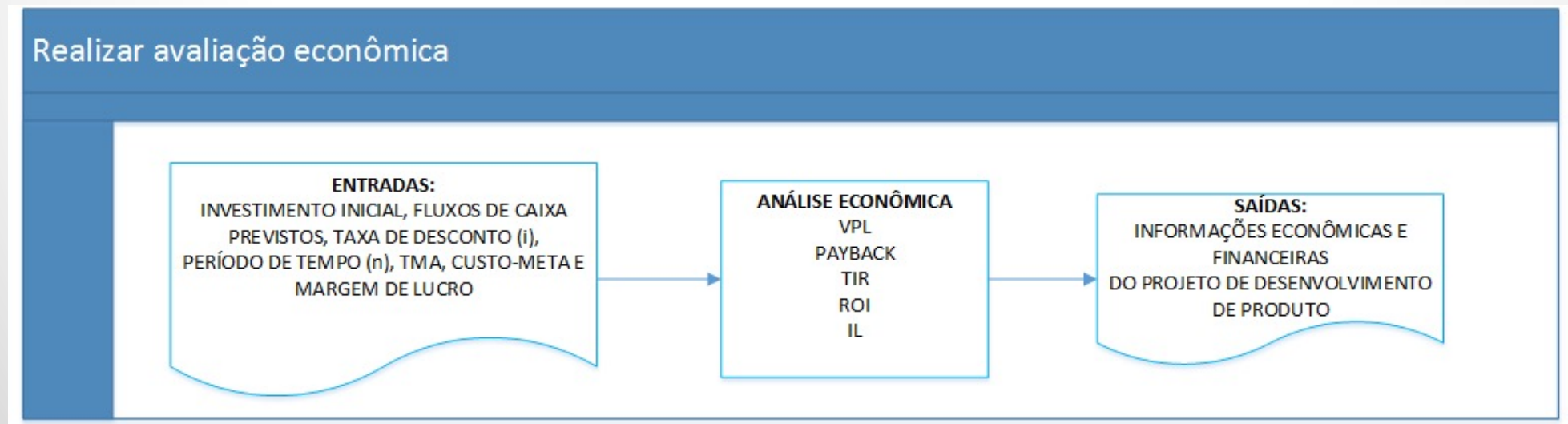
Detalhamento – Fase 3

- Definição da estratégia de precificação
- Objetiva definir o preço de venda do produto
- O preço de venda é utilizado como entrada na etapa de avaliação econômica para se avaliar os resultados financeiros



Detalhamento – Fase 4

- Objetiva utilizar os métodos de avaliação econômica de projetos para apurar os indicadores financeiros
- Os indicadores irão auxiliar no processo decisório sobre continuar ou não o desenvolvimento do produto



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Detalhamento – Fase 5

- Objetiva simular diferentes cenários para os indicadores financeiros calculados para se apurar melhor e pior cenário
- Auxilia também na tomada de decisão sobre qual projeto de produto priorizar dentro do portfólio

Realizar simulação

ENTRADAS:
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E
FINANCEIRAS DO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO,
PARÂMETROS DA SIMULAÇÃO

SIMULAÇÃO
SIMULAÇÃO MONTE
CARLO

SAÍDAS:
INFORMAÇÕES DA SIMULAÇÃO
DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTO

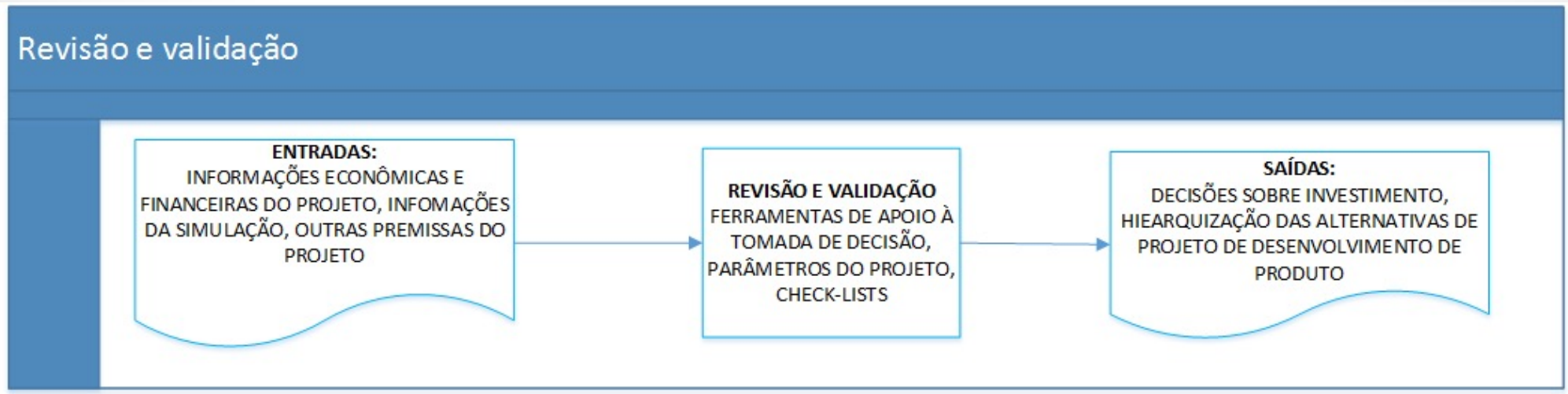


PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Detalhamento – Fase 6

- Objetiva revisar e validar os custos das alternativas de solução para se verificar inconsistências
- Ferramentas de apoio à decisão podem ser utilizados, para auxiliar na escolha da melhor alternativa, ponderando-se os diversos fatores de projeto



AVALIAÇÃO

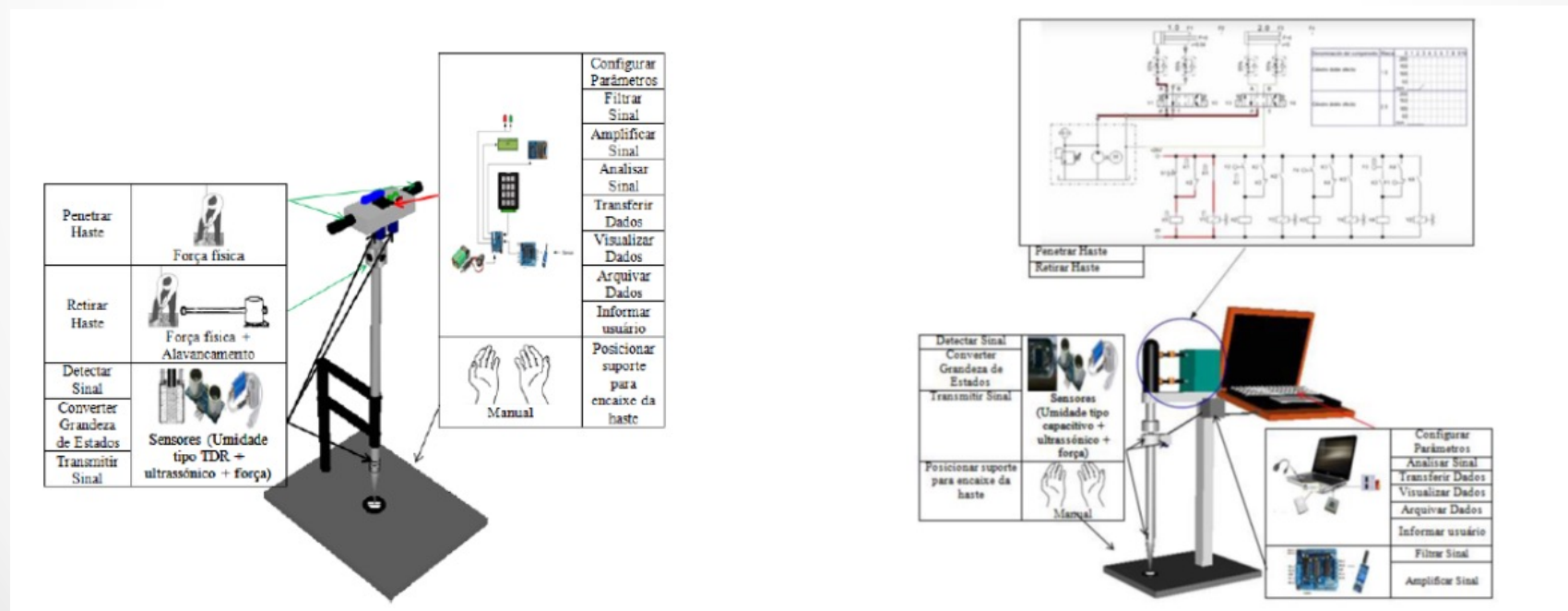


PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Protótipo 1 – Penetrômetro

- Equipamento automatizado utilizado para qualificar e quantificar os reais efeitos da compactação do solo
- Foram avaliadas duas alternativas de concepção e os resultados foram analisados comparativamente



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Protótipo 1 – Penetrômetro

Resultado: Dentro do cenário base, a concepção 2 apresenta melhores resultados financeiros, sendo portanto, a alternativa a ser desenvolvida.

Estimativa do Custo Total do Produto Mecatrônico		
	1a Concepção	2a Concepção
Custo do Desenvolvimento do Software	R\$ 39,016.74	R\$ 30,867.08
Custo do Desenvolvimento do Hardware	R\$ 11,190.00	R\$ 10,706.25
Custo Total de Desenvolvimento	R\$ 50,206.74	R\$ 41,573.33
Custo do Produto Mecatrônico	R\$ 965.00	R\$ 1,295.00
Custo Total do Produto Mecatrônico	R\$ 2,069.55	R\$ 2,209.61
Precificação		
Preço de venda 1a unidade	R\$ 3,104.33	R\$ 3,314.42
Preço de venda 50a unidade	R\$ 2,985.23	R\$ 3,187.26
Análise Econômica		
1) Valor Presente Líquido (VPL)	R\$ 15,201.38	R\$ 19,688.15
2) Payback Simples	4.8 anos	4.21 anos
3) Payback Descontado	6.6 anos	5.54 anos
4) Taxa Interna de Retorno (TIR)	16.08%	19.78%
Análise Econômica:		
	VPL > 0 - Aceita o projeto	VPL > 0 - Aceita o projeto
	TIR > TMA - Aceita o projeto	TIR > TMA - Aceita o projeto



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Protótipo 1 – Penetrômetro

Comparação da concepção 1 com o modelo de custo COSYSMO

Expert COSYSMO - Systems Engineering Cost Model Risk Advisor

Models: COSYSMO
Monte Carlo Risk: Off
Auto Calculate: Off

System Size

	Easy	Nominal	Difficult
# of System Requirements	13		
# of System Interfaces	11		
# of Algorithms	4		
# of Operational Scenarios	4		

System Cost Drivers

Requirements Understanding	Nominal	Documentation	Nominal	Personnel Experience/Continuity	Nominal
Architecture Understanding	Nominal	# and Diversity of Installations/Platforms	Nominal	Process Capability	Nominal
Level of Service Requirements	Nominal	# of Recursive Levels in the Design	Nominal	Multisite Coordination	Nominal
Migration Complexity	Nominal	Stakeholder Team Cohesion	Nominal	Tool Support	Nominal
Technology Risk	Nominal	Personnel/Team Capability	Nominal		

Maintenance: Off

System Labor Rates

Cost per Person-Month (Dollars): 1000

Calculate

Results

Cost and Schedule

Effort = 16 Person-months
Schedule = 3 Months
Cost = \$16754

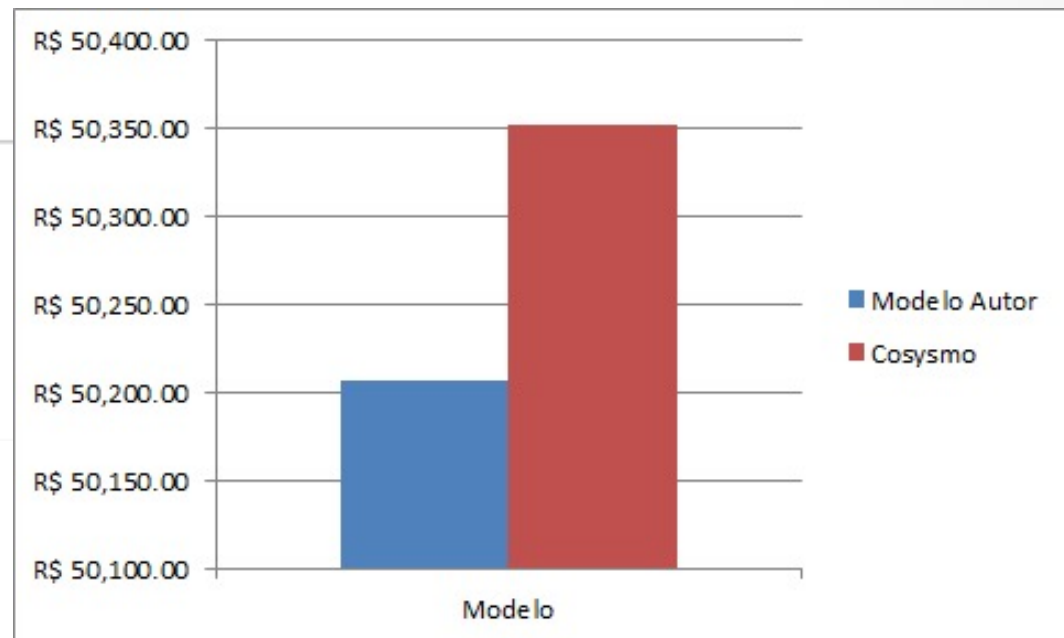
Effort Distribution (Person-Months)

Phase / Activity	Conceptualize	Develop	Operational Test and Evaluation	Transition to Operation
Acquisition and Supply	0.3	0.6	0.2	0.1
Technical Management	0.6	1.1	0.7	0.4
System Design	1.7	2.0	0.9	0.5
Product Realization	0.3	0.8	0.8	0.6
Product Evaluation	0.9	1.4	2.1	0.8

Risk Exposures

Total Project Risk: 0.5

Product Risk: 0.5
Process Risk: 0.5
People Risk: 0.5
Reuse Risk: 0.5



Resultado: A diferença de custo entre os dois modelos foi de 0,29%.

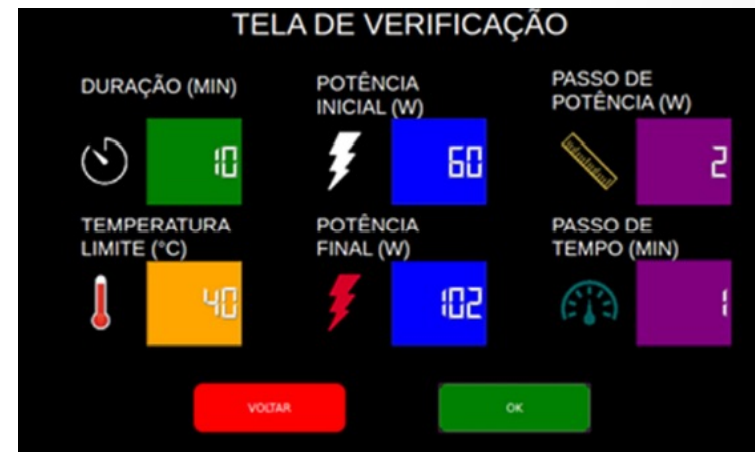


PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Protótipo 2 – Equipamento de ablação

- Equipamento automatizado utilizado em um procedimento médico chamado ablação hepática, fornecendo aos usuários opções de configuração e monitoramento
- Foram avaliadas duas alternativas de concepção e os resultados foram analisados comparativamente



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Protótipo 2 – Equipamento de ablação

- Foram realizadas duas simulações para cada concepção do equipamento para apurar o custo de desenvolvimento de software
- A primeira utilizou o método COCOMO
- A segunda utilizou o custo homem-hora
- O custo de desenvolvimento de software apresentou uma melhor estimativa utilizando-se a segunda abordagem (custo homem-hora)
- Em termos de indicadores financeiros, os protótipos são aceitos na métrica VPL, mas são rejeitados na métrica TMA



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Conclusões

- O PDPM ainda é um grande desafio
- Buscou-se desenvolver uma sistematização de estimativa de custos e análise econômica
- A pesquisa contribui ao PDPM, sobretudo em relação às estimativas de custo e análise econômica
- A sistematização proposta buscou entender as diferentes abordagens oriundas de diversos trabalhos
- Visou também à integração desses conceitos dentro do domínio de projetos mecatrônicos
- O modelo V serviu como base na integração da sistematização, mas a mesma é aplicável a qualquer modelo de PDPM



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Conclusões

- O modelo COCOMO foi aplicável ao protótipo 1, mas não apresentou resultados satisfatórios no protótipo 2, sendo necessário a utilização do métrica homem-hora no custo de desenvolvimento de software
- Os resultados das simulações foram considerados satisfatórios em termos de custo pelas equipes desenvolvedoras dos protótipos
- Os custos estimados para as concepções foram considerados similares aos sistemas existentes no mercado



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Trabalhos futuros

- Desenvolvimento de um sistema computacional para o processo de EC de produtos mecatrônicos
- Desenvolvimento de uma biblioteca de informações de custos de projetos anteriores que se integre aos novos projetos
- Desdobramento do modelo para a análise de todo o ciclo de vida do produto
- Integração do modelo a outras técnicas de desenvolvimento de software
- Aplicação do modelo em outros projetos de protótipos
- Integração do modelo aos modelos de custo da engenharia de sistemas.



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

OBRIGADO



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

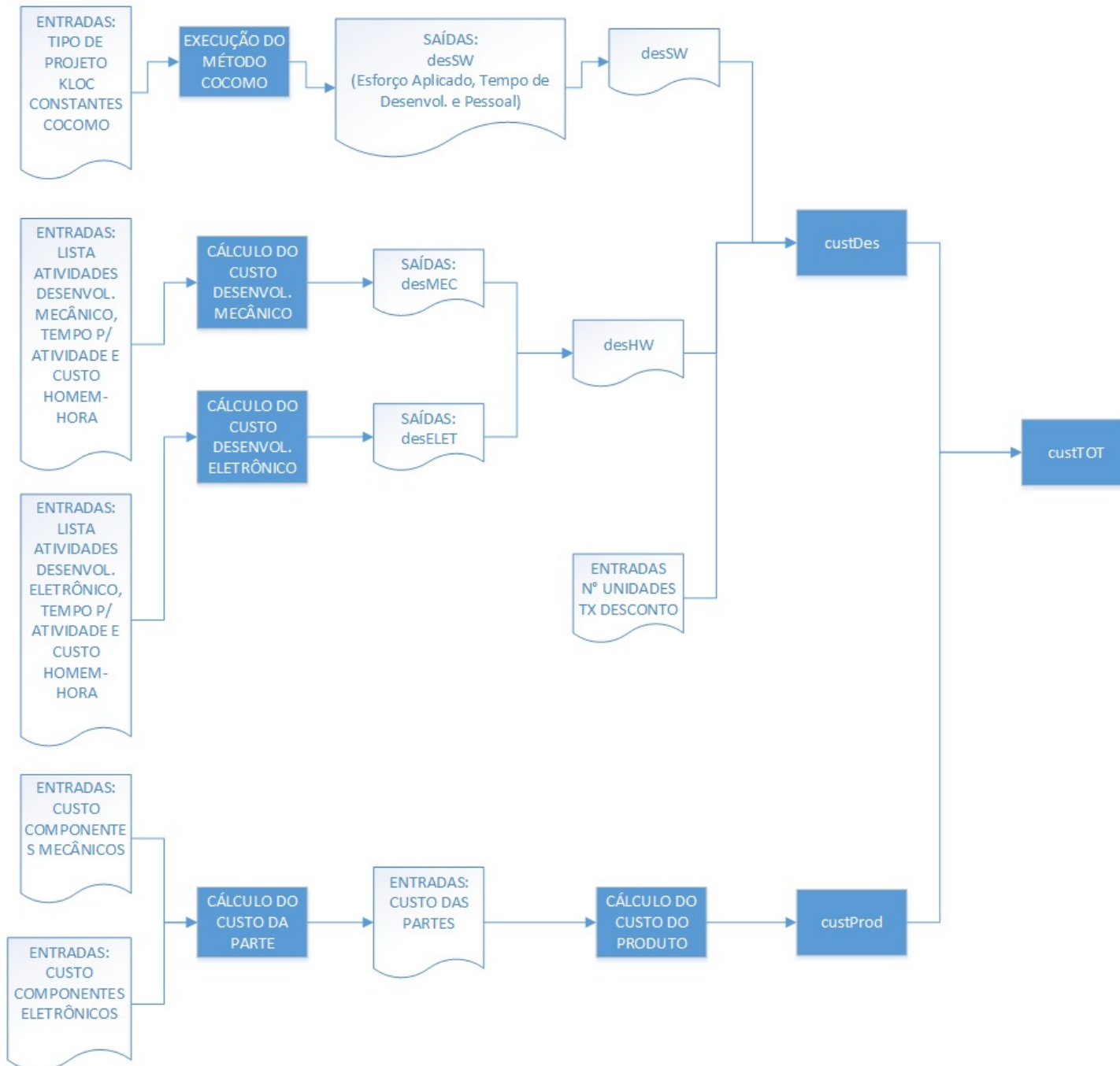
SLIDES AUXILIARES



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

ELABORAR ESTIMATIVAS DE CUSTO DO PRODUTO MECATRÔNICO



Modelagem em Excel – Instruções gerais

INSTRUÇÕES GERAIS

A ferramenta proposta para avaliação dos custos do produto mecatrônico foi desenvolvida em Excel e Visual Basic.

O documento possui as seguintes abas:

- 1) **Resumo:** contém informações sumarizadas dos custos do produto mecatrônico, da avaliação econômica do projeto e dados da simulação, bem como gráficos e outras informações importantes do projeto.
- 2) **Software:** nesta aba, a estimativa de custo de desenvolvimento de software é calculada, utilizando como base o modelo COCOMO de estimativa de custo de software.
- 3) **Hardware:** nesta aba, a estimativa de custo de desenvolvimento de hardware (mecânico e eletrônico) é calculada.
- 4) **Produto:** nesta aba, a estimativa de custo de materiais do produto mecatrônico é calculada, utilizando-se do modelo proposto por Axelsson (2000).
- 5) **Custo Total:** apresenta as informações do custo do produto mecatrônico por categoria (desenvolvimento e materiais), bem como compara a estimativa de custo com o custo-meta definido.
- 6) **Precificação:** calcula o preço de cada unidade produzida, com base na equação da curva de experiência. Possui como parâmetros de entrada o custo da 1ª unidade produzida, a constante paramétrica de porcentagem de aprendizagem e o preço de venda da 1ª unidade produzida.
- 7) **Análise econômica:** nesta aba, os indicadores econômicos do projeto (VPL, Payback e TIR) são calculados.
- 8) **Simulação:** nesta aba, é realizada uma simulação de Monte Carlo dos indicadores econômicos calculados na etapa de Análise Econômica.

PREENCHIMENTO:

Os seguintes campos devem ser preenchidos nas respectivas planilhas:

Aba Software: Tipo de Projeto (Orgânico, Semi ou Embarcado), Salário mensal do analista e KLOC (# linhas de código em milhares).

Aba Hardware: Custo homem-hora (especialidades mecânica e eletrônica) e o tempo de cada atividade de desenvolvimento de hardware da planilha.

Aba Componentes: Listar as partes de cada produto, a quantidade e o custo de cada parte.

Aba Custo Total: Preencher o custo-meta, o # unidades produzidas e a taxa de desconto.

As outras abas serão preenchidas automaticamente.



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica

Modelagem em Excel – Resumo

Estimativa do Custo Total do Produto Mecatrônico	
Custo do Desenvolvimento do Software	R\$ 39,016.74
Custo do Desenvolvimento do Hardware	R\$ 11,190.00
Custo Total de Desenvolvimento	R\$ 50,206.74
Custo do Produto Mecatrônico	R\$ 965.00
Custo Total do Produto Mecatrônico	R\$ 2,069.55
Precificação	
Preço de venda 1a unidade produzida	R\$ 3,104.33
Preço de venda 50a unidade produzida	R\$ 2,985.23
Análise Econômica	
1) Valor Presente Líquido (VPL)	R\$ 15,201.38
2) Payback Simples	O payback simples ocorre em 4.8 ano(s) ou 4 ano(s) e 10 mês(es)
3) Payback Descontado	O payback descontado ocorre em 6.59 ano(s) ou 6 ano(s) e 7 mês(es)
4) Taxa Interna de Retorno (TIR)	16.08%
Análise Econômica:	
VPL > 0 - Aceita o projeto	
TIR > TMA - Aceita o projeto	
Simulação Monte Carlo	
1) Valor Presente Líquido (VPL)	R\$ 12,087.91
2) Taxa Interna de Retorno (TIR)	16.31%

Modelagem em Excel – Software

Estimativa do Custo de Desenvolvimento do Software

Entradas:

(os campos em azul devem ser preenchidos)

Tipo de projeto de Software :

(Preencher o tipo de projeto: Orgânico, Semi ou Embarcado)

Salário do Analista:

KLOC:

Cálculos:

Saídas:

E = pessoa-mês

D = meses

P =

Custo do Desenvolvimento do Software

Modelo COCOMO

Equações:

$$\text{Esforço aplicado (E)} = a_b(KLOC)^{b_b} \text{ (pessoa - mês)}$$

$$\text{Tempo de desenvolvimento (D)} = c_b E^{d_b} \text{ (meses)}$$

$$\text{Pessoal (P)} = \frac{E}{D} \text{ (número)}$$

Onde KLOC é o número de linhas (em milhares) de código do projeto.

Coeficientes:

Projeto de software	a_b	b_b	c_b	d_b
Orgânico	2.4	1.05	2.5	0.38
Semi-desacoplado	3	1.12	2.5	0.35
Embarcado	3.6	1.2	2.5	0.32

Tipos de projeto:

Projeto Orgânico: projetos que envolvam pequenos times com boa experiência com requisitos de projeto não rígidos.

Projeto Semi-desacoplado: projetos que envolvam times médios com média experiência e requisitos de projeto rígidos e não rígidos.

Projeto Embarcado: desenvolvidos com um conjunto de restrições. É também uma combinação de projetos orgânicos e semi-desacoplados.

Modelagem em Excel – Hardware

Estimativa do Custo de Desenvolvimento do Hardware

Entradas:

(os campos em azul devem ser preenchidos)

Custo homem-hora especialidade mecânica	18.75	R\$/hr
Custo homem-hora especialidade eletrônica	19.75	R\$/hr

1. Lista de Atividades de Desenvolvimento Mecânico

	Tempo (hrs)	Custo da atividade (R\$)
1.1 Clarificar e especificar o problema	20	R\$ 375.00
1.2 Detectar funções e estruturas	15	R\$ 281.25
1.3 Encontrar soluções e princípios	40	R\$ 750.00
1.4 Estruturar em modelos viáveis	70	R\$ 1,312.50
1.5 Dar forma física a módulos importantes	60	R\$ 1,125.00
1.6 Dar forma física ao produto como um todo	20	R\$ 375.00
1.7 Mapear execução e instruções de uso	40	R\$ 750.00

Custo do Desenvolvimento Mecânico R\$ 4,968.75

2. Lista de Atividades de Desenvolvimento Eletrônico

	Tempo (hrs)	Custo da atividade (R\$)
2.1 Especificação	25	R\$ 493.75
2.2 Descrição do sistema	45	R\$ 888.75
2.3 Descrição do algoritmo	50	R\$ 987.50
2.4 Descrição do registro e interface	50	R\$ 987.50
2.5 Descrição da lógica	45	R\$ 888.75
2.6 Descrição do transistor	40	R\$ 790.00
2.7 Lay-out	50	R\$ 987.50
2.8 Manufatura	10	R\$ 197.50

Custo do Desenvolvimento Eletrônico R\$ 6,221.25

Custo do Desenvolvimento do Hardware R\$ 11,190.00

Forma de cálculo:

O custo de desenvolvimento mecânico e eletrônico é calculado por meio dos custos de atividades específicas de desenvolvimento de produtos mecânico e eletrônico. O custo homem-hora da especialidade mecânica e eletrônica, bem como os tempos gastos em cada atividade devem ser inseridos no modelo para se chegar à estimativa de custo de desenvolvimento de hardware global, por meio da equação:

$$desHW = \sum_{i \in atividade} Cust_{atividade} \cdot T_{horas}$$

Modelagem em Excel – Componentes

ESTIMATIVA DO CUSTO DO PRODUTO (partes e componentes)

Entradas:

Domínio:

Mecânico

Nome da Parte

Qty

Preço (R\$)

Custo Total Parte

Base retangular

1

R\$ 100.00

R\$ 100.00

Suporte

3

R\$ 30.00

R\$ 90.00

Acionamento

1

R\$ 100.00

R\$ 100.00

Haste

1

R\$ 150.00

R\$ 150.00

Alavanca

1

R\$ 100.00

R\$ 100.00

Caixa Proteção

1

R\$ 75.00

R\$ 75.00

R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 0.00

Custo Produto Mecânico

Calcular

R\$ 615.00

Domínio:

Eletrônico

Nome da Parte

Qty

Preço (R\$)

Custo Total Parte

Sensor umidade

1

R\$ 15.00

R\$ 15.00

Sensor ultrassônico

1

R\$ 40.00

R\$ 40.00

Sensor força

1

R\$ 55.00

R\$ 55.00

Arduíno

2

R\$ 30.00

R\$ 60.00

Memória

1

R\$ 80.00

R\$ 80.00

Teclado

1

R\$ 30.00

R\$ 30.00

Cabo USB

1

R\$ 10.00

R\$ 10.00

Display 20x4

1

R\$ 45.00

R\$ 45.00

Cabo alimentação

1

R\$ 15.00

R\$ 15.00

R\$ 0.00

Custo Produto Eletrônico

Calcular

R\$ 350.00

Custo do Produto Mecatrônico

R\$ 965.00

Forma de cálculo:

O custo do produto mecatrônico leva em consideração o custo das partes e componentes mecânicos e eletrônicos. Têm-se como entrada a lista de materiais e o preço unitário de cada item. A planilha calcula o custo total de cada parte, o custo do produto mecânico e eletrônico, bem como custo total. A equação é dada por:

$$custProd = \sum_{c \in parts} p.custProd$$

Modelagem em Excel – Precificação

Precificação			
Custo 1a unidade	R\$ 965.00		
Constante paramétrica (b)	-0.01		
Preço Venda 1a unidade	R\$ 3.104.33		
Unidade (*)	Preço Venda	Custo do Produto (partes)	Fórmula de Cálculo
1	R\$ 3.104.33	R\$ 965.00	O modelo considera a estratégia da curva de experiência, que considera que os custos para se produzir cada unidade extra produzida diminuirá sistematicamente, de acordo com a equação: $Y = aX^b$ Em que Y representa o custo por unidade produzida X, a representa o custo da primeira unidade produzida e b (b < 0) é uma constante paramétrica. O preço de venda do produto também acompanhará a queda do custo. O custo considerado na análise é o custo das partes e componentes do produto mecatrônico
2	R\$ 3.082.88	R\$ 958.33	
3	R\$ 3.070.41	R\$ 954.46	
4	R\$ 3.061.59	R\$ 951.71	
5	R\$ 3.054.76	R\$ 949.59	
6	R\$ 3.049.20	R\$ 947.86	
7	R\$ 3.044.50	R\$ 946.40	
8	R\$ 3.040.44	R\$ 945.14	
9	R\$ 3.036.86	R\$ 944.03	
10	R\$ 3.033.66	R\$ 943.03	
11	R\$ 3.030.77	R\$ 942.14	
12	R\$ 3.028.14	R\$ 941.32	
13	R\$ 3.025.71	R\$ 940.56	
14	R\$ 3.023.47	R\$ 939.87	
15	R\$ 3.021.39	R\$ 939.22	
16	R\$ 3.019.44	R\$ 938.61	
17	R\$ 3.017.61	R\$ 938.04	
18	R\$ 3.015.88	R\$ 937.51	
19	R\$ 3.014.25	R\$ 937.00	
20	R\$ 3.012.71	R\$ 936.52	
21	R\$ 3.011.24	R\$ 936.06	
22	R\$ 3.009.84	R\$ 935.63	
23	R\$ 3.008.50	R\$ 935.21	
24	R\$ 3.007.22	R\$ 934.81	
25	R\$ 3.005.99	R\$ 934.43	
26	R\$ 3.004.81	R\$ 934.07	
27	R\$ 3.003.68	R\$ 933.71	
28	R\$ 3.002.59	R\$ 933.37	
29	R\$ 3.001.53	R\$ 933.05	
30	R\$ 3.000.52	R\$ 932.73	
31	R\$ 2.999.53	R\$ 932.42	
32	R\$ 2.998.58	R\$ 932.13	
33	R\$ 2.997.66	R\$ 931.84	
34	R\$ 2.996.76	R\$ 931.56	
35	R\$ 2.995.89	R\$ 931.29	
36	R\$ 2.995.05	R\$ 931.03	
37	R\$ 2.994.23	R\$ 930.78	
38	R\$ 2.993.43	R\$ 930.53	
39	R\$ 2.992.65	R\$ 930.29	
40	R\$ 2.991.90	R\$ 930.05	
41	R\$ 2.991.16	R\$ 929.82	
42	R\$ 2.990.44	R\$ 929.60	
43	R\$ 2.989.73	R\$ 929.38	
44	R\$ 2.989.05	R\$ 929.16	
45	R\$ 2.988.37	R\$ 928.96	
46	R\$ 2.987.72	R\$ 928.75	
47	R\$ 2.987.08	R\$ 928.55	
48	R\$ 2.986.45	R\$ 928.36	
49	R\$ 2.985.83	R\$ 928.17	
50	R\$ 2.985.23	R\$ 927.98	

Modelagem em Excel – Análise econômica

* Os campos em azul devem ser preenchidos.

1) Valor Presente Líquido (VPL) R\$ 15.201,38

2) Payback Simples O payback simples ocorre em 4.8 ano(s) ou 4 ano(s) e 10 mês(es)

3) Payback Descontado O payback descontado ocorre em 6.59 ano(s) ou 6 ano(s) e 7 mês(es)

4) Taxa Interna de Retorno (TIR) 16.08%

Análise econômica:

VPL > 0 - Aceita o projeto

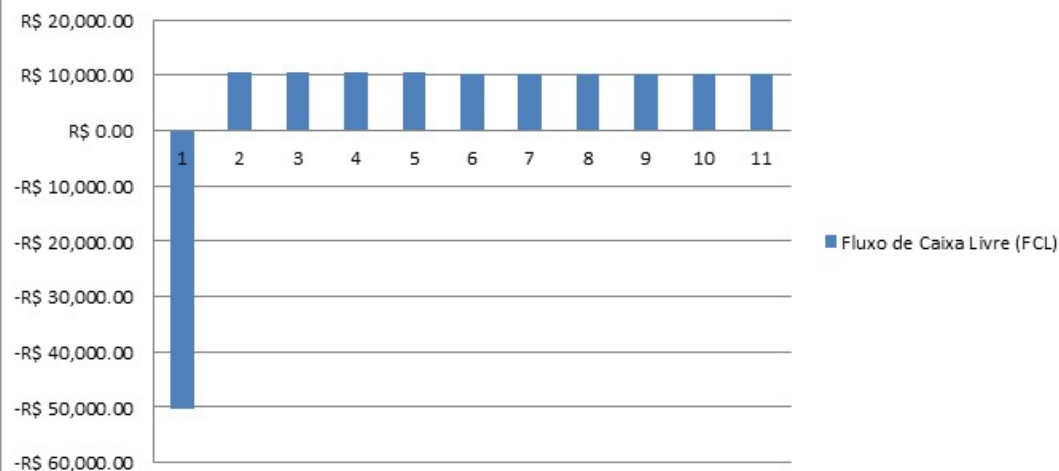
TIR > TMA - Aceita o projeto

Análise Econômica

Instruções: Preencher os fluxos de caixa livre da tabela do Payback Simples. Os indicadores referentes à análise econômica serão preenchidos automaticamente.

Taxa de Desconto	9.00%		TMA	10.00%	
PAYBACK SIMPLES			PAYBACK DESCONTADO		
Ano	Fluxo de Caixa Livre (FCL)	FCL acumulado	Ano	Fluxo de Caixa Livre (FCL)	VP do FCL VP do FCL acumulado
0	-R\$ 50,206.74	-R\$ 50,206.74	0	-R\$ 50,206.74	-R\$ 50,206.74
1	R\$ 10,594.87	-R\$ 39,611.88	1	R\$ 10,594.87	R\$ 9,720.06
2	R\$ 10,478.19	-R\$ 29,133.69	2	R\$ 10,478.19	R\$ 8,819.28
3	R\$ 10,426.38	-R\$ 18,707.31	3	R\$ 10,426.38	R\$ 8,051.08
4	R\$ 10,392.20	-R\$ 8,315.10	4	R\$ 10,392.20	R\$ 7,362.10
5	R\$ 10,366.64	R\$ 2,051.53	5	R\$ 10,366.64	R\$ 6,737.60
6	R\$ 10,346.20	R\$ 12,397.73	6	R\$ 10,346.20	6,169.10
7	R\$ 10,329.18	R\$ 22,726.91	7	R\$ 10,329.18	5,650.41
8	R\$ 10,314.59	R\$ 33,041.50	8	R\$ 10,314.59	5,176.54
9	R\$ 10,301.83	R\$ 43,343.33	9	R\$ 10,301.83	4,743.25
10	R\$ 10,290.49	R\$ 53,633.82	10	R\$ 10,290.49	4,346.82

Fluxo de Caixa



Modelagem em Excel – Simulação

Simulação de Monte Carlo			
Valor Presente Líquido		TIR	
Entradas:		Entradas:	
Média	R\$ 12,161.10	Média	16.08%
Desvio Padrão	R\$ 6,080.55	Desvio Padrão	8.04%
Número de simulações	10000	Número de simulações	1000
Resultados:		Resultados	
VPL	Rodar simulação R\$ 12,087.91	TIR	Rodar simulação 16.31%



PPMEC

Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos
Faculdade de Tecnologia
Departamento de Engenharia Mecânica